

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA 2022

Fisika untuk SMA/MA Kelas XII

Penulis : Irma Rahma Suwarma, Lia Laela Sarah

ISBN : 978-623-472-722-7 (jil.2)



Sumber: Getty/MarySan (2022)

BAB 9

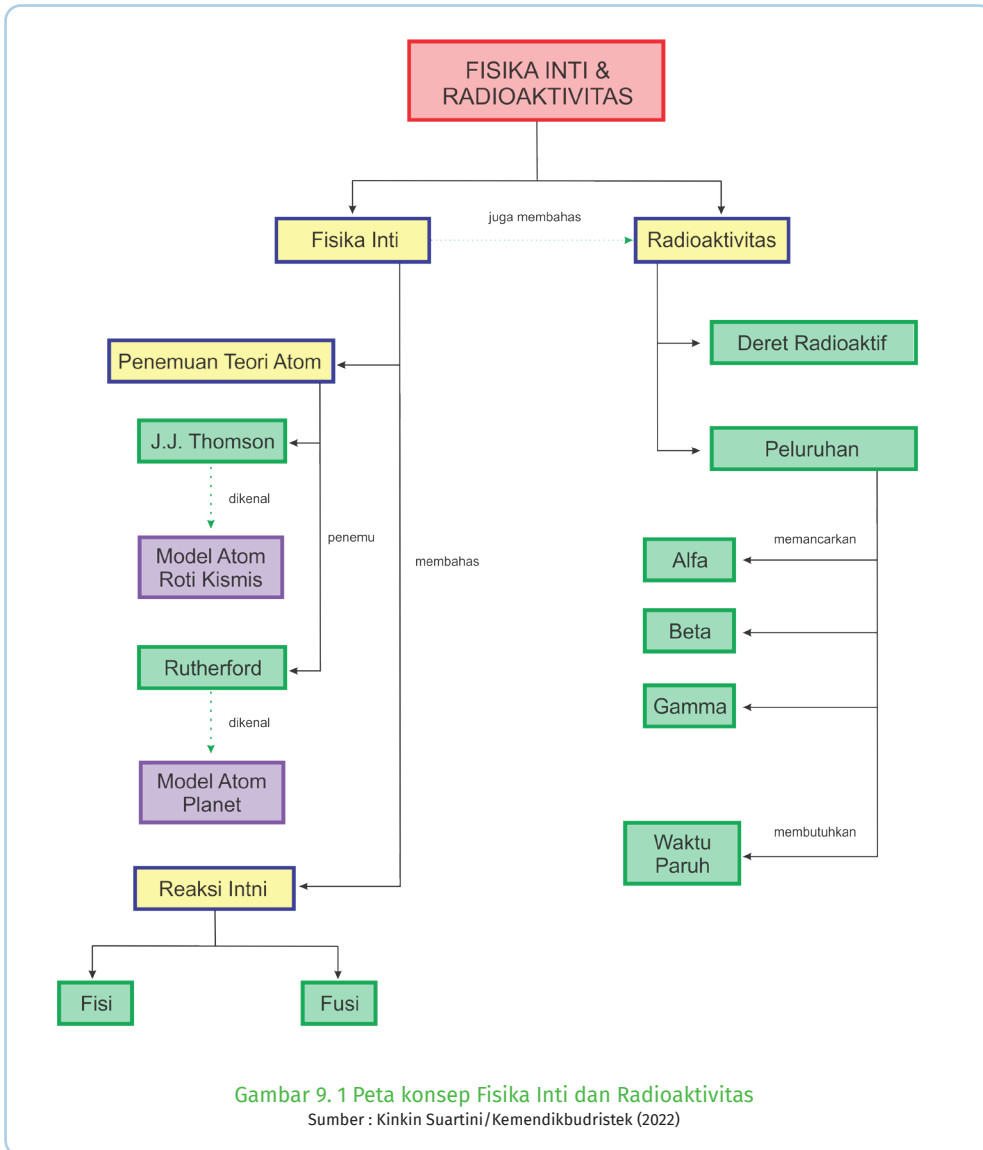
FISIKA INTI DAN RADIOAKTIVITAS

Kata Kunci

Proton • Neutron • Elektron • Karakteristik inti • Defek massa • Energi ikat • Kestabilan inti
• Radioisotop • Peluruhan • Alfa • Beta • Gamma • Waktu paruh • Deret Radioaktif • Reaksi inti • Fisi
• Fusi • Energi reaksi

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, kalian dapat menganalisis karakteristik inti atom, proses peluruhan alfa, beta, gamma, radioaktivitas, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.



A. Penemuan Inti Atom



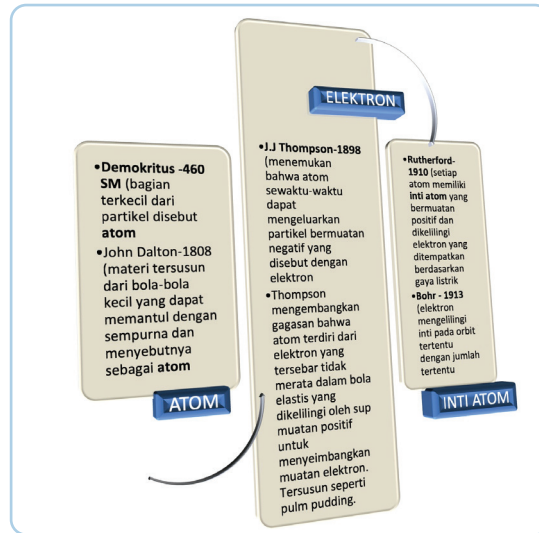
Ayo, Bernalar Kritis!

1. Bagaimana inti atom ditemukan?
2. Apa saja penyusun inti atom?
3. Apa karakteristik penyusun inti atom?
4. Bagaimana model inti atom?



Ayo, Cermati!

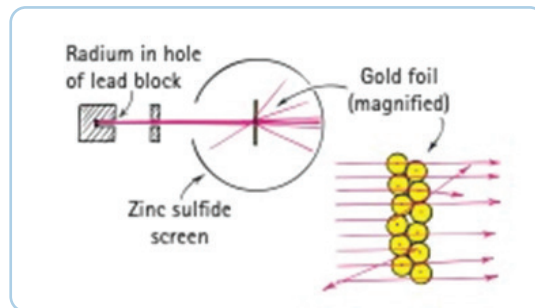
1. Sejarah Penemuan Inti Atom



Gambar 9. 2 Alur perkembangan penemuan atom

Sumber : Nanda Auliarahma/kemendikbudristek(2022)

Cermati Gambar 9.2, ceritakan kembali bagaimana sejarah perkembangan penemuan inti atom.

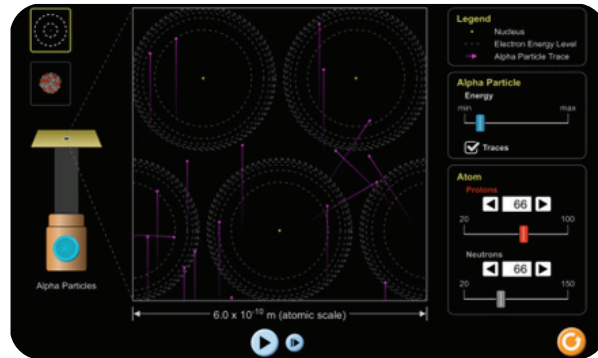


Gambar 9. 3 Percobaan lempeng emas Rutherford

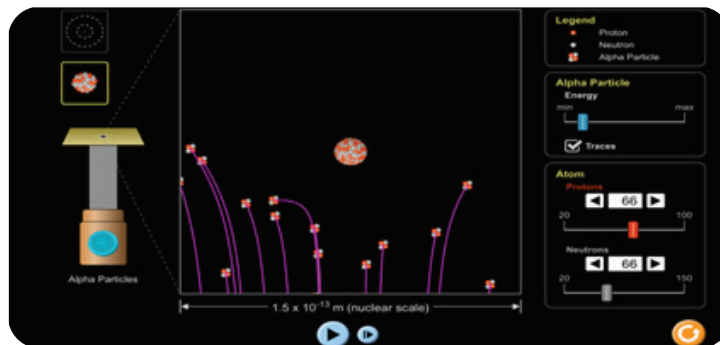
Sumber : Paul G. Hewitt/Conceptual Physics(2015)

Gambar 9.3 menunjukkan ilustrasi percobaan lempeng emas yang dilakukan oleh Hans Geiger (1882-1945) dan Ernest Marsden (1889-1970), kemudian Rutherford (1871-1937) pada 1911 menjelaskan hasil percobaan tersebut sebagai awal ditemukannya model inti atom yang sampai saat ini masih diyakini kebenarannya oleh para ilmuwan. Rutherford mengawali eksperimennya berdasarkan penemuan elektron oleh J.J Thomson (1856-1940). Ayo, lakukan simulasi percobaan Rutherford tersebut!

Kunjungi link:
https://phet.colorado.edu/sims/html/rutherford-scattering/latest/rutherford-scattering_en.html



- Set jumlah proton pada 40, tekan tombol “trace”, partikel alfa, dan play apa yang kalian amati dari lintasan gerak partikel alfa tersebut?
- Jika jumlah proton diatur pada angka 60, apa yang kamu
- Ubah ke dalam bentuk bola yang berwarna merah abu.



- Amati lintasan partikel alfa. Apa yang kalian temukan?
- Jika jumlah proton dinaikan menjadi 100, apa yang kalian cermati pada lintasan partikel alfa?

Berdasarkan hasil pengamatanmu pada percobaan Rutherford, apa yang dapat kalian prediksi?

Percobaan Rutherford menembakkan seberkas partikel bermuatan positif (partikel alfa) dari sumber radioaktif diarahkan melalui lembar

lempeng emas yang sangat tipis. Partikel alfa ribuan kali lebih masif daripada elektron sehingga diharapkan aliran partikel alfa tidak akan terhambat saat melewati lautan elektron. Berdasarkan hasil eksperimen, hampir semua partikel alfa melewati lempeng emas dengan sedikit atau tanpa defleksi dan menghasilkan titik cahaya ketika mereka mengenai layar fluoresen di luar lempeng. Tapi beberapa partikel dibelokkan dari jalur garis lurus nya saat muncul. Beberapa partikel alfa dibelokkan dan ada sebagian kecil yang terpantulkan ke belakang.

Partikel alfa ini pasti menabrak sesuatu yang relatif kuat, tapi apa? Rutherford beralasan bahwa partikel yang tidak dibelokkan bergerak melalui ruang kosong di daerah lempeng emas. Sejumlah kecil partikel yang dibelokkan ditolak dari pusat inti bermuatan positif yang sangat padat. Oleh karena itu, Rutherford menyimpulkan bahwa setiap atom pasti memiliki inti yang seperti ini yang disebut sebagai inti atom.



Ayo, Cek Pemahaman!

1. Apa yang meyakinkan Rutherford bahwa kertas emas itu sebagian besar adalah ruang kosong?
2. Apa yang meyakinkan Rutherford bahwa partikel dalam kertas emas itu masif?

2. Karakteristik Inti Atom

Atom setiap unsur terdiri dari tiga partikel penyusun, yaitu proton, neutron, dan elektron. Sejak 1930-an para ilmuwan telah menemukan penyusun partikel inti yang lebih mikroskopik.

Atom tidak bermuatan karena mengandung **jumlah proton dan elektron** yang sama dan elektron tersebut berlawanan dengan muatan proton. Jika suatu atom kehilangan satu atau lebih elektron sehingga jumlah proton dan elektron tidak sama, maka atom tersebut akan berubah menjadi partikel yang bermuatan yang disebut dengan **ion**.

Inti atom di dalamnya terdapat sejumlah proton dan neutron yang disebut dengan **nukleon**. Proton dan neutron ini mengisi inti yang menunjukkan karakteristik suatu unsur dan disebut sebagai **nuklida**. Nuklida suatu unsur dilambangkan sebagai berikut.



A = jumlah nukleon (proton + neutron) = nomor massa

Z = jumlah proton = jumlah elektron = nomor atom

Suatu unsur akan berubah menjadi unsur lain jika jumlah Z (jumlah proton) berubah sehingga lambang X juga berubah.



Ayo, Cermati!

Carilah informasi dari berbagai sumber mengenai proton, neutron, dan elektron. Identifikasi dan jelaskan perbedaan serta proton, neutron, dan elektron berdasarkan penyusunnya, sifat penyusunnya, dan gaya interaksi yang dimilikinya.

Karakteristik lain dari inti atom dapat dilihat dari massa. Massa atom dan partikel penyusunnya lebih mudah dinyatakan dalam satuan massa atom (u) daripada satuan SI massa kilogram. ($1 u = 1,66 \times 10^{-27} \text{ kg}$). Satuan massa atom ini sering juga disingkat menjadi “sma”.

Proton dan neutron keduanya memiliki massa sekitar satu satuan massa atom u . Massa elektron sangat kecil, sekitar $0.0005 u$. Oleh karena itu, sebagian besar massa atom berada di dalam inti. Karakteristik inti atom berdasarkan massanya dijelaskan pada Tabel 9.1.

Tabel 9.1 Karakteristik inti atom berdasarkan massanya

	massa/sma	muatan	posisi
proton	1,0773	+e	dalam inti
neutron	1,0087	0	dalam inti
elektron	0,00056	-e	mengorbit inti



Ayo, Cek Pemahaman!

Inti Natrium diwakili oleh lambang

Jelaskan karakteristik dan jumlah proton dan neutron Natrium!

B. Defek Massa dan Energi Ikat

Proton dan neutron di dalam inti berikatan sangat kuat, sehingga memerlukan energi yang sangat besar untuk memisahkannya.



Ayo, Bernalar Kritis!

Apa yang menyebabkan proton dan neutron berikatan sangat kuat?
Apakah massa masing-masing partikel penyusun atom ketika dijumlahkan sama dengan massa atom tersebut?



Ayo, Cermati!

Isilah Tabel 9.3 dengan menggunakan data pada Tabel 9.2.

Tabel. 9.2 Massa beberapa unsur

Unsur	Massa(sma)
N	12.018613
O	14.008595
Al	23.999941
proton	1,0773
neutron	1,0087

sma = satuan massa atom, didefinisikan sebagai 1/12 massa 1 atom karbon.

$$1 \text{ sma} = 1,66053 \times 10^{-27} = 931,49 \text{ MeV}/c^2$$

Tabel. 9.3 Total massa beberapa unsur

Unsur	Jumlah Proton (Z)	Nomer Massa (A)	Jumlah Neutron	Jumlah Proton x Massa Proton	Jumlah Neutron x Massa Neutron	Total Massa
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(d+e)
N	7	12				
O	8	14				
Al	13	24				

Identifikasi data hasil perhitunganmu, bandingkan total massa yang kamu hitung (d+e) dengan data massa unsur pada tabel 9.2. Bagaimana menurut pendapatmu? Tuliskan hasil penilaian kalian setelah membandingkan data tersebut. Kalian dapat menambahkan ilustrasi gambar pada penjelasanmu.

Mengapa terjadi perbedaan antara massa suatu unsur dengan jumlah massa dari masing-masing partikel penyusunnya? Proton dan neutron berikatan sangat kuat di dalam inti sehingga kita memerlukan energi untuk melepaskan ikatannya. Berapakah besar energi ikat yang dimiliki inti? Secara logika tentu saja ukurannya sebesar energi yang kita perlukan untuk melepaskan ikatan tersebut.

Besarnya energi ikat pada inti dapat dihitung berdasarkan perbedaan massa antara massa unsur dan jumlah massa proton dan neutron dalam inti karena massa yang hilang pada inti tersebut dikonversi ke dalam bentuk energi ikat. Oleh karena itu, jika suatu nuklida dengan lambang A_ZX memiliki massa M_X , massa neutron m_n dan massa proton m_p , maka energi ikat nuklida tersebut dapat dihitung sebagai berikut.

Persamaan reaksi:

“Nuklida A_ZX memiliki sejumlah proton dan sejumlah neutron disertai defek massa (massa yang hilang)”

Secara matematis pernyataan tersebut dapat dituliskan:

Nuklida A_ZX = jumlah proton + jumlah neutron + defek massa

$${}^A_ZX \rightarrow Zm_p + Nm_n + \Delta m$$

$$\Delta m = M[{}^A_ZX] - Zm_p - Nm_n$$

Besar energi ikat:

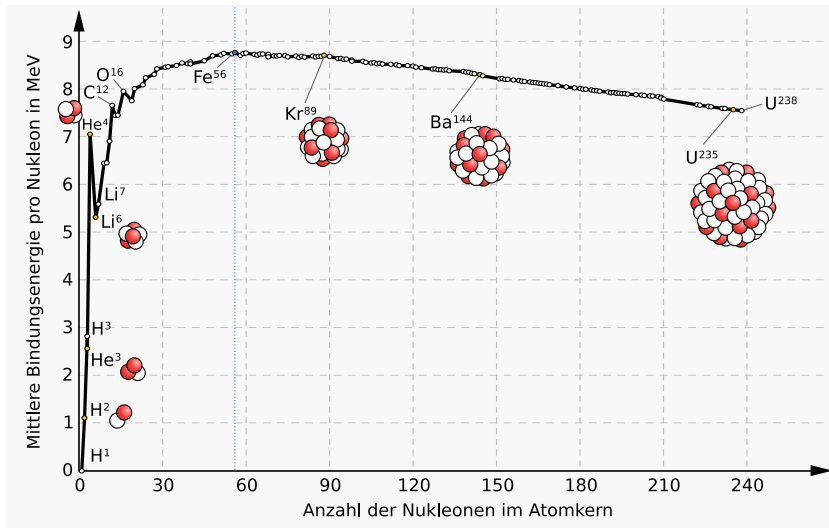
$$E_b = \Delta mc^2$$

$$E_m = \left(M[{}^A_ZX] - Zm_p - Nm_n \right) c^2$$

*catat: $c^2 = 931 \text{ MeV/sma}$ di mana $1 \text{ sma} = 931 \text{ MeV}/c^2$

- Bagaimana kecenderungan energi ikat yang dimiliki oleh suatu unsur?

- Apakah unsur ringan yang memiliki nomor massa kecil akan memiliki energi ikat yang kecil?
- Interpretasikan grafik pada Gambar 9.5!
- Tuliskan hasil interpretasimu!



Gambar 9.5 Grafik energi ikat per nukleon(E_0/A) terhadap nomermassa (A)

Sumber: MikeRun/Wikimedia Commons(2022)

Partikel-partikel dalam inti atom yang memiliki nomer massa (A) besar pada umumnya memiliki energi ikat yang sangat besar sehingga untuk melepaskan ikatan antar partikel diperlukan “pengganggu” ikatan tersebut. Gangguan ini biasanya dilakukan melalui penembakan neutron pada inti atom, seperti salah satu contohnya adalah reaksi fisi pada Uranium. Isilah nilai kosong pada Tabel 9.4 agar kalian dapat memahami cara menghitung energi ikat pada suatu reaksi inti.

Tabel 9.4 Energi ikat inti

Reaksi	$^{235}\text{U} + n \rightarrow ^{143}\text{Ba} + ^{90}\text{Kr} + 3n + \Delta m$
Persamaan massa (m)	$235.04393 + 1(1.008665) = 142.92063 + 89.91952 + 3(1.008665) + \Delta m$
Massa yang hilang	$\Delta m = (235.04393 + 1.008665) - (142.92063 + 89.91952 + 3(1.008665))$ $=$ sma
Energi yang diperoleh (E)	$\Delta E = \Delta mc^2$ $=$ MeV

Energi yang diperoleh / nukleon	$\Delta E/236 =$
---------------------------------	------------------

Ingat: $1 \text{ sma} = 931 \text{ MeV}/c^2$

Berdasarkan hasil perhitungan yang kalian kerjakan, rumuskan energi ikat tersebut secara umum:

Persamaan reaksi: ${}_Z^A X + {}_0^1 n \rightarrow {}_Z^{A-1} Y + {}_Z^{A-1} Z + 3{}_0^1 n + \Delta m$

$\Delta EB = (\quad)c^2 - (\quad)c^2$



5.4 Ayo, Cek Pemahaman!

1. Jika neutron dan proton yang terisolasi dalam inti memiliki massa lebih dari 10.000 amu, mengapa 12 neutron dan proton pada inti Carbon memiliki massa yang tidak lebih besar dari 120.000 amu?
2. “Ketika suatu unsur berat, misalnya uranium mengalami reaksi fisi, maka jumlah nukleon akan berkurang setelah reaksi tersebut” Apakah menurutmu pernyataan tersebut benar? Berikan penjelasanmu!

C. Radioaktivitas

Isotop dan Kestabilan Inti



Ayo, Bernalar Kritis!

Apa jumlah proton dan neutron setiap nuklida sama?
 Apa yang menyebabkan suatu partikel tidak stabil?
 Apakah semua partikel tidak stabil?

Beberapa Nuklida sejenis memiliki nukleon yang berbeda, seperti contohnya ${}_{28}^{55}\text{Ni}$, ${}_{28}^{56}\text{Ni}$, ${}_{28}^{57}\text{Ni}$, dan ada pula nuklida ${}_{19}^{37}\text{K}$, ${}_{19}^{38}\text{K}$, ${}_{19}^{39}\text{K}$. Mari kita cermati perbedaan nuklida-nuklida tersebut. Identifikasi Tabel 9.5. Isilah jumlah proton, neutron dan elektron untuk masing-masing nuklida pada Tabel 9.5.



Ayo, Cermati!

Tabel 9.5 Identifikasi isotop

Nuklida	Proton	Neutron	Elektron
$^{55}_{28}\text{Ni}$	28	27	28
$^{56}_{28}\text{Ni}$		28	
$^{57}_{28}\text{Ni}$	28		
$^{37}_{19}\text{K}$	19	18	19
$^{38}_{19}\text{K}$			
$^{39}_{19}\text{K}$		20	

Setelah menghitung jumlah proton, neutron, dan elektron pada nuklida (Tabel 9.5) apa nilai yang sama pada masing-masing nuklida tersebut? Ya, jumlah proton nuklida tersebut sama, sehingga dinamakan sebagai isotop.

Perbedaan apa yang dapat kalian temukan dari Tabel 9.5? Nuklida dengan nukleon yang lebih banyak memiliki volume yang lebih besar. Jumlah neutron semakin banyak pada nuklida yang memiliki nukleon lebih banyak. Gaya ikat inti tidak dapat menjangkau volume nukleon yang semakin besar. Oleh karena itu, neutron pada inti yang lebih berat cenderung mudah untuk dilepaskan. Keadaan ini membuat isotop dengan nukleon yang lebih banyak cenderung tidak stabil, sedangkan isotop dengan nukleon relatif sedikit cenderung lebih stabil.

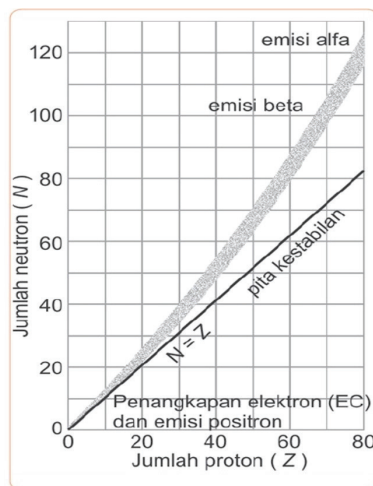
Tabel 9.6 Nilai Z dan N beberapa unsur

Z	N	unsur	Letak/posisi
10	10	$^{20}_{10}\text{Ne}$	Segaris dengan pita kestabilan
20	20		
40	47		
60	79		
80	113		

Kestabilan inti bergantung pada besarnya energi ikat yang dimiliki oleh inti. Isotop yang memiliki nukleon lebih banyak (inti berat) cenderung tidak stabil.

Perhatikan Gambar 9.6, coba cermati garis pita kestabilan ($N=Z$) pada grafik, dan isikan nama unsur dengan jumlah N dan Z sesuai pada Tabel 9.6!

Berdasarkan hasil analisis grafik, apa hasil interpretasimu? Ya, benar. Unsur-unsur dengan inti ringan (inti yang mempunyai $Z < 20$) terletak segaris dengan pita kestabilan, artinya unsur-unsur ini merupakan unsur yang stabil. Sementara unsur-unsur inti berat ($Z > 20$) terletak di atas pita kestabilan, artinya unsur-unsur ini cenderung tidak stabil dan menghasilkan pancaran radiasi emisi beta atau emisi alfa.



Gambar 9.6 Grafik pita kestabilan
Sumber : unknown/naifun.com(2022)



Ayo, Cek Pemahaman!

Terdapat sebuah nuklida, $^{201}_{82}\text{Pb}$ tentukan:

- Berapa defek massa nuklida tersebut?
- Berapa energi ikat unsur nuklida tersebut?
- Dimanakah letak nuklida tersebut pada grafik pita kestabilan?
- Apa interpretasimu terhadap nuklida tersebut?

D. Partikel Radiasi



Ayo, Bernalar Kritis!

Apa yang akan dilakukan inti agar dirinya stabil? Bagaimana proses pelepasan partikel dari suatu inti? Bagaimana karakteristik partikel radiasi?

Isotop yang tidak stabil, cenderung akan membuat dirinya stabil dengan melepaskan nukleon (proton+neutron) yang disebut dengan peristiwa **peluruhan**. Proses peluruhan ini dapat terjadi baik secara alamiah maupun secara buatan (dengan perlakuan tertentu). Isotop-isotop tersebut harus

melepaskan nukleon, maka proses peluruhan itu melepaskan partikel-partikel baru dan juga unsur yang baru. Partikel-partikel tersebut dinamakan partikel radiasi yang terdiri dari partikel neutron, proton, deuteron, tritron, sinar alfa, sinar beta, positron, atau sinar gamma.

Partikel radiasi tersebut memiliki karakteristik yang berbeda. Kemampuan daya tembus suatu partikel dipengaruhi oleh berbagai faktor fisis misalnya massa, muatan, energi, dan lain-lain. Hal tersebut yang mempengaruhi ukuran suatu partikel.

Semakin kecil ukuran suatu partikel radiasi, maka semakin besar daya tembusnya.

Satuan dosis radiasi umumnya dinyatakan dalam **rad** (dosis serapan radiasi). 1 rad sebanding dengan 0,01 joule radiasi energi yang diserap per 1 kilogram jaringan. Satuan dosis radiasi ini dapat digunakan untuk mengukur kerusakan yang ditimbulkan bagi lingkungan sekitar, bukan hanya semata-mata memberikan informasi energi radiasi.



9.4 Ayo, Cermati!

Coba kalian amati informasi yang disajikan pada Tabel 9.7 kemudian identifikasi dan buatlah kesimpulan hasil identifikasi dan analisismu terhadap Tabel 9.7.

Tabel 9.7 Karakteristik partikel radiasi

Karakteristik	Partikel Alfa	Partikel Beta Negatif	Partikel Beta Positif	Radiasi Gamma
Massa	4 u	Kurang lebih $u/2000$	Kurang lebih $u/2000$	0
Muatan	+2e	-e	+e	0
Bentuk	Inti helium (2 proton dan 2 neutron)	elektron	positron	gelombang elektromagnetik yang termasuk ke dalam gelombang pendek
Kecepatan	Hingga 0.05c	Hingga 0,99c	Hingga 0.99c	c

Mempen- garuhi Plat Film?	iya	iya	iya	iya
---------------------------------	-----	-----	-----	-----

Tulis kesimpulanmu di sini berdasarkan jawaban dari pertanyaan berikut:

1. Apa perbedaan partikel-partikel radiasi tersebut?
2. Apa persamaan partikel-partikel tersebut?
3. Partikel mana yang memiliki ukuran terkecil?

Aktivitas peluruhan memiliki ukuran seberapa banyak partikel itu meluruh. Ukuran ini dinyatakan dengan laju radiasi. Makin cepat laju, makin cepat kestabilan inti baru tercapai. Faktor yang mempengaruhi laju radiasi adalah jumlah nuklida dan konstanta peluruhan. Dinyatakan dengan rumus:

$$A = \lambda N \dots\dots\dots(4)$$

$$-\frac{dN}{dt} = \lambda N \dots\dots\dots(5)$$

$$\frac{dN}{dt} = -\lambda dt \dots\dots\dots(6)$$

A = aktivitas peluruhan(kejadian per detik atau Becquerel disingkat Bq)

λ = konstanta peluruhan

N = jumlah partikel ($N = \text{mol} \times N_A$, N_A = bilangan Avogadro $6,02 \times 10^{23}$).

Satuan aktivitas yang sering digunakan adalah Curie (Ci), $1 \text{ Ci} = 3,70 \times 10^{10} \text{ Bq}$. Aktivitas radioisotop tidak bersifat tetap dan akan makin berkurang selama proses mencapai kestabilan. Akibat dari berkurangnya aktivitas peluruhan tersebut, maka pada suatu waktu tertentu akan mencapai nilai setengahnya. Waktu yang diperlukan untuk mencapai nilai setengahnya itu disebut dengan **waktu paruh**. Jumlah atom yang belum meluruh $N(t)$ pada waktu (t) sama dengan:

$$N(t) = N_0 e^{-0.693t/t_{1/2}} \dots\dots\dots(7)$$

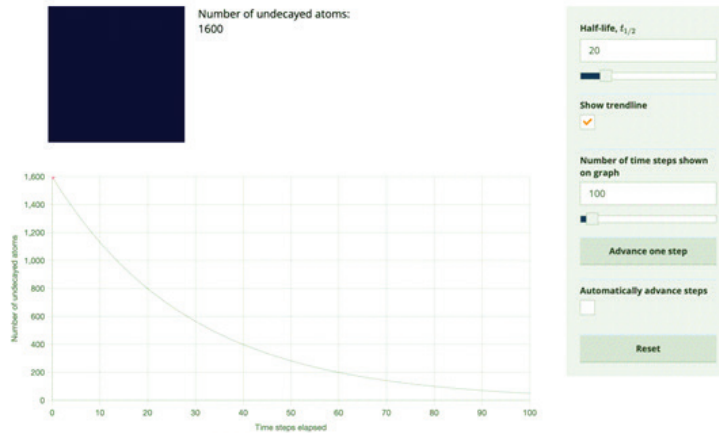


9.5 Ayo, Cermati!

Mari, kita buktikan bagaimana bentuk kurva persamaan tersebut dengan mengerjakan simulasi pada:



<https://academo.org/demos/radioactive-decay-simulator/>



1. Masukkan nilai waktu paruh ($t_{1/2}$) yang kalian inginkan.
2. Tentukan nilai rentang waktu yang akan ditunjukkan pada grafik.
3. Tekan tombol '*advance one step*' untuk melihat peluruhan pada rentang waktu tertentu.



Ayo, Cermati!

Perubahan nilai jumlah atom yang belum meluruh terhadap langkah waktu yang telah kalian tentukan.

1. Apakah ketika langkah pertama jumlah atom yang belum meluruh adalah setengah dari jumlah awal?
2. Jika tidak, kapan nilai tersebut akan berkurang menjadi setengahnya?
3. Apakah sudah sesuai dengan waktu paruh yang kalian tentukan?
4. Apa manfaat waktu paruh?

Tulis jawaban pertanyaan-pertanyaan tersebut!

Berdasarkan konsep waktu paruh, para ilmuwan dapat menghitung usia artefak yang mengandung karbon, seperti perkakas kayu atau kerangka dengan mengukur tingkat radioaktivitasnya saat ini. Proses ini, dikenal sebagai penanggalan karbon yang memungkinkan kita untuk menyelidiki hingga 50.000 tahun yang lalu. Luar rentang waktu ini, hanya sedikit karbon-14 yang tersisa untuk memungkinkan analisis yang akurat.

Penanggalan karbon-14 akan menjadi metode penanggalan yang relatif sederhana dan akurat jika jumlah karbon radioaktif di atmosfer konstan selama berabad-abad. Fluktuasi medan magnet Matahari serta perubahan kekuatan medan magnet Bumi mempengaruhi intensitas sinar kosmik di atmosfer Bumi yang pada gilirannya menghasilkan fluktuasi produksi C-14. Selain itu, perubahan iklim Bumi mempengaruhi jumlah karbon dioksida di atmosfer. Lautan adalah reservoir besar karbon dioksida.

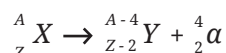
E. Peluruhan Radioaktif

1. Peluruhan Alfa (α)

Peluruhan partikel alfa (α) pada umumnya terjadi ketika inti berat (dengan nomer atom Bismuth 86 sampai Radon 92) melepaskan partikel alfa untuk membuat dirinya stabil. Partikel alfa ini memiliki kecepatan hingga 5% dari kecepatan cahaya dan memiliki daya tembus yang lemah hanya dapat menembus kertas yang sangat tipis.

Partikel- α memiliki massa dan muatan yang relatif besar, akibatnya partikel ini memiliki kemampuan yang sangat besar untuk mengionisasi. Partikel- α dapat menghasilkan sebanyak 105 pasangan ion untuk setiap sentimeter udara yang dilaluinya. Dengan demikian, partikel- α relatif cepat mengalami kehilangan energi dan memiliki daya tembus yang rendah.

Persamaan reaksi peluruhan alfa:



Energi dibebaskan dalam peluruhan karena inti hasil peluruhan terikat lebih erat dari pada inti semula. Total energi peluruhan dihitung menggunakan persamaan:

$$Q = (m_X - m_Y - m_\alpha)c^2$$

Energi yang dibebaskan muncul sebagai energi kinetik partikel alfa K_α dan energi kinetik inti anak (inti hasil) K_Y yang dapat dihitung dengan persamaan:

$$Q = K_Y + K_\alpha$$

Asumsikan kita memilih kerangka acuan laboratorium (dijelaskan pada reaksi inti). Selanjutnya, kita dapat menghitung energi kinetik alfa dengan persamaan:

$$K_\alpha = ((A-4) / A)Q$$

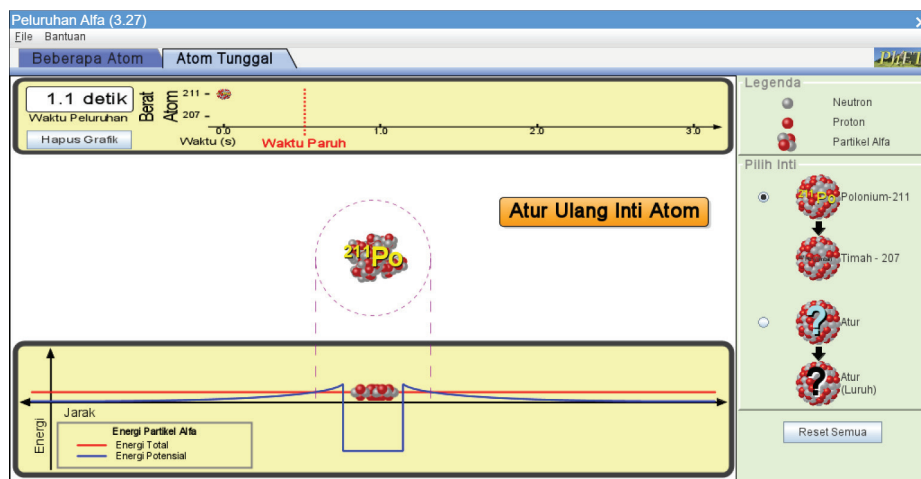
Peluruhan alfa merupakan salah satu peristiwa efek terobosan (*tunneling effect*), seperti dibahas dalam mekanika kuantum. Inti partikel alfa terikat oleh gaya inti yang sangat kuat. Hanya saja, jika partikel alfa inti bergerak lebih jauh dari jari-jari inti ia akan segera merasakan tolakan gaya Coulomb.



9.6 Ayo, Cermati!

Buka simulasi PhET mengenai peluruhan alfa berikut:

<https://phet.colorado.edu/sims/cheerj/nuclear-physics/latest/nuclear-physics.html?simulation=alpha-decay&locale=in>



Amati simulasi tersebut, kemudian berikan interpretasimu!

Berdasarkan hasil eksperimen diketahui bahwa kecepatan gerak partikel alfa berkisar antara 0,054 c hingga 0,07 c. Massa partikel alfa cukup besar, yaitu 4 u sehingga jangkauan partikel alfa sangat pendek. Partikel alfa dengan energi paling tinggi, jangkauannya di udara hanya beberapa cm dan dalam bahan hanya beberapa mikron.

Partikel alfa yang dipancarkan oleh sumber radioaktif memiliki energi tunggal (*mono-energetic*). Bertambah tebalnya bahan hanya akan mengurangi energi partikel alfa yang melintas, tapi tidak mengurangi jumlah partikel alfa itu sendiri.



VIDEO kamar kabut wilson

Pengujian jejak partikel alfa dengan kamar kabut Wilson, menunjukkan bahwa sebagian besar partikel alfa memiliki jangkauan yang sama di dalam gas dan bergerak dengan jejak lurus.

2. Peluruhan Beta (β)

Peluruhan beta membuat sebuah proton berubah menjadi inti atau sebaliknya. Jadi Z dan N masing-masing berubah satu satuan, tapi A tidak berubah. Peluruhan beta terjadi pada sebuah inti atom. Saat pemancaran e sebuah inti atom dengan Z proton dan N neutron meluruh ke inti atom lain dengan $Z + 1$ proton dan $N - 1$ neutron.

$$n \rightarrow p + e$$

Proses peluruhan ini ketika pertama kali dipelajari, partikel yang dipancarkan disebut partikel beta, kemudian baru diketahui bahwa partikel itu adalah elektron. Proses peluruhan beta terdiri dari berbagai jenis, yaitu sebagai berikut.

- Peluruhan neutron:

$$n \rightarrow p + e^- + \bar{\nu}$$

- Proses peluruhan beta lainnya adalah peluruhan proton yang reaksinya:

$$p \rightarrow n + e^+ + \nu$$

e^+ adalah elektron positif atau positron yang merupakan antipartikel dari elektron. Positron memiliki massa sama dengan elektron, tetapi memiliki muatan elektrik yang berlawanan. Jika **positron bertemu dengan elektron, keduanya akan bergabung dan musnah**. Proses ini dinamakan **annihilasi**. Energi keduanya berubah menjadi gelombang elektromagnetik.

- Salah satu proses peluruhan inti adalah tangkapan elektron (Electron capture, EC). Proses reaksinya adalah

$$p + e^- \rightarrow n + \nu$$

Sebuah proton di sini menangkap elektron dari orbitnya beralih menjadi sebuah neutron ditambah sebuah neutrino. Elektron yang ditangkap ini adalah elektron terdalam sebuah atom dan proses ini dicirikan dengan kulit asal elektronnya: tangkapan kulit K, kulit L, dan seterusnya. Tangkapan elektron ini tidak terjadi pada proton bebas, tapi hanya proton yang ada di dalam inti.



9.7 Ayo, Cermati!

Isilah tabel di bawah ini untuk memahami cara menghitung nilai energi peluruhan beta!

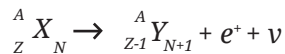
Persamaan reaksi	${}^A_ZX_N \rightarrow {}^A_{Z+1}Y_{N-1} + e^- + \bar{\nu}$
Persamaan energi	$E = mc^2$ $Ek_X = Ek_Y + Ek_e + Q$ Nilai Q dari peluruhan ini, dihitung dengan mengurangi massa-massa elektron (Zm_e)
Persamaan massa (m) dan energi	$(m_X - Zm_e)c^2 = (m_Y - (Z+1)m_e)c^2 + m_e c^2 + Q$
Nilai Q	$Q =$



5.4 Ayo, Cek Pemahaman!

Gunakan cara yang sama, tentukan energi disintegrasi (Q) dari bentuk peluruhan elektron lainnya!

Persamaan reaksi
pemancaran positron



Persamaan energi

$$E = mc^2$$

$$Ek_X = Ek_Y + Ek_e + Q$$

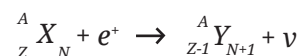
Nilai Q dari peluruhan ini, dihitung dengan mengurangi massa-massa elektron (Zm_e)

Persamaan massa (m)
dan energi

Nilai Q

$$Q =$$

**Persamaan reaksi
penangkapan elektron**



Persamaan energi

$$E =$$

Persamaan massa dan energi

Nilai Q

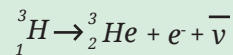
Setelah menyelesaikan penurunan rumus tersebut, bagaimana contoh kasus penyelesaian masalah yang biasanya ditemui dalam kehidupan sehari-hari? Cermatilah contoh dibawah ini.

Contoh

Berapakah energi maksimum elektron yang teremisi dalam peluruhan β^- dalam atom H?

Jawab:

Reaksi peluruhan:

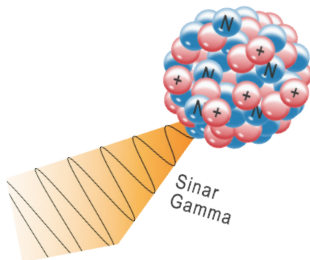


$$Q = (m_{\text{H}} - m_{\text{He}})c^2 = (3,016050u - 3,01603u) \times 931,5 \text{ MeV}/u = 0,0186 \text{ MeV}$$

Energi kinetik inti He bisa diabaikan karena terlalu kecil sehingga K_e terjadi pada saat $K_{\nu} = 0$, maka $K_e = 0,0186 \text{ MeV}$.

3. Radiasi Sinar Gamma (γ)

Sebuah sinar gamma merupakan suatu energi foton yang tinggi. Gamma tidak bermuatan, energinya murni dan juga tidak bermassa.



Gambar 9. 7 Peluruhan Gamma

Sumber : Nanda Auliarahma/Kemendikburistik (2022)

Setelah proses peluruhan, inti atom sering kali berada pada keadaan 'tereksitasi'. Hal ini berarti proses peluruhan telah menghasilkan sebuah inti yang masih mempunyai kelebihan energi untuk meninggalkan inti. Oleh karena itu, emisi sinar gamma merupakan suatu cara bagi inti yang berenergi tinggi untuk mengurangi energinya agar lebih stabil.

Proses peluruhan alfa dapat dijelaskan oleh teori yang menyatakan bahwa energi terkuantisasi dalam level/tingkat atom. Energi dihasilkan dalam jumlah diskrit yang disebut kuantum. Bahkan jika sejumlah energi tinggi dihasilkan secara bersamaan, maka pelepasan kelebihan energi akan mudah terjadi. Oleh karena itu, selain memberikan kelebihan energinya dengan beta atau alfa, sisanya inti juga melepaskan gamma. Gambar 9.7 adalah ilustrasi pemancaran sinar gamma dalam peluruhan gamma. Sebuah

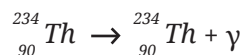
inti dalam peluruhan gamma berubah dari keadaan energi yang lebih tinggi ke keadaan energi yang lebih rendah melalui emisi radiasi elektromagnetik (foton).

Karakteristik Sinar Gamma

- Foton gamma tidak bermassa dan bermuatan, mereka murni energi elektromagnetik.
- Panjang gelombangnya pendek dan frekuensinya tinggi, hal ini menunjukkan betapa cepat dan tingginya energi gamma.
- Jumlah proton dan neutron pada proses ini dalam inti tidak berubah sehingga inti induk dan anaknya merupakan unsur kimia yang sama.
- Intensitas radiasi gamma yang tinggi dapat membunuh sel hidup. Energi radiasi yang tinggi membunuh sel-sel dengan cara menghancurkan DNA sehingga menutup kemampuan sel untuk tumbuh dan berkembang.
- Dibutuhkan beton yang tebal untuk menghentikan radiasi sinar gamma. Selain dari beton, timbal (Pb) mempunyai kerapatan yang tinggi sehingga dapat digunakan sebagai penghalang radioaktif.
- Mempunyai sifat ionisasi yang rendah karena tidak bermassa dan bermuatan.

Contoh reaksi nuklir yang menghasilkan sinar gamma:

Peluruhan γ



Sebuah sinar gamma dilepaskan menuju tingkat energi Thorium yang lebih rendah. Seperti yang terlihat, nomor massa dan nomor atom Thorium tidak berubah, hanya saja sisi sebelah kanan dari persamaan reaksi di atas menjadi lebih stabil.

F. Reaksi Inti (Fisi dan Fusi)



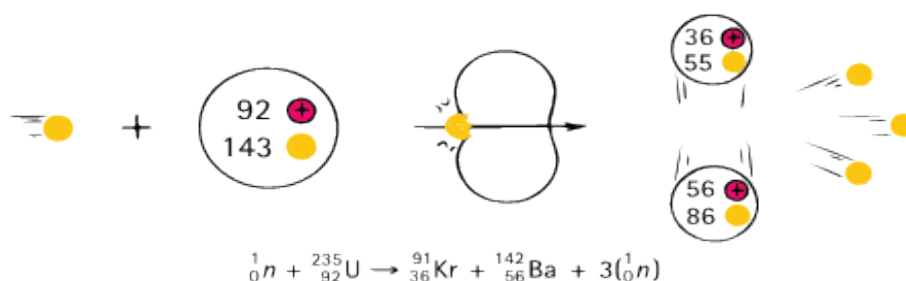
Ayo, Bernalar Kritis!

Bagaimana proses reaksi dalam inti?
Apakah bentuk reaksi ini mempengaruhi bentuk peluruhan dan pembentukan unsur radioaktif yang baru?
Apa manfaat reaksi tersebut dalam kehidupan kita?

Proses pelepasan partikel radiasi dari inti dapat terjadi secara alamiah maupun buatan (bantuan manusia). Proses tersebut secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua reaksi, yaitu reaksi fisi dan reaksi fusi.

1. Reaksi Fisi

Fisi nuklir melibatkan keseimbangan antara daya tarik nuklir dan tolakan listrik antara proton di dalam nukleus. Proses fisi yang dihasilkan dapat menghasilkan banyak kombinasi berbeda dari inti yang lebih kecil. Contoh reaksi fisi diilustrasikan pada Gambar 9.8.



Gambar 9. 8 Contoh Reaksi Fisi
Sumber : Paul G. Hewitt/Conceptual Physics(2015)

Nuklida dibelah biasanya dengan menggunakan peluru neutron. Neutron dipilih karena tidak bermuatan listrik sehingga mampu menerobos masuk ke dalam inti tanpa hambatan elektrostatis oleh elektron di luar inti. Oleh karena itu, bentuk reaksi fisi dicirikan adanya neutron di sisi kiri persamaan reaksi. Nuklida dibelah biasanya dengan menggunakan peluru neutron. Neutron dipilih karena tidak bermuatan listrik sehingga mampu menerobos masuk ke dalam inti tanpa hambatan elektrostatis oleh elektron di luar inti. Oleh karena itu, bentuk reaksi fisi dicirikan adanya neutron di sisi kiri persamaan reaksi.



9.8 Ayo, Cermati Teks di Bawah Ini!

Neptunium dihasilkan ketika neutron diserap oleh inti U-238. Alih-alih mengalami fisi, nukleus memancarkan partikel beta dan menjadi Neptunium-239, sebuah isotop elemen berikutnya dalam tabel periodik. Waktu paruhnya hanya 2,4 hari, jadi tidak terlalu lama. Neptunium-239 adalah pemancar beta dan kemudian akan meluruh menjadi Plutonium-239 yang memiliki waktu paruh sekitar 24.000 tahun.

Unsur Plutonium secara kimiawi beracun sama seperti timbal dan arsenik. Plutonium dapat menyerang sistem saraf dan dapat menyebabkan kelumpuhan. Kematian bisa menyusul jika dosisnya cukup besar. Untungnya, plutonium tidak bertahan lama dalam bentuk unsurnya karena dengan cepat bergabung dengan oksigen untuk membentuk tiga senyawa: PuO , PuO_2 , dan Pu_2O_3 yang semuanya secara kimiawi relatif tidak berbahaya. Mereka tidak akan larut dalam air atau dalam sistem biologis. Senyawa plutonium ini tidak menyerang sistem saraf dan terbukti tidak berbahaya secara kimiawi.

Plutonium dalam bentuk apapun, merupakan radioaktif beracun. Ini lebih beracun daripada Uranium, meskipun kurang beracun daripada Radium. Plutonium memancarkan partikel alfa berenergi tinggi yang membunuh sel dan menimbulkan mutasi. Menariknya, sel-sel yang rusak lebih berkontribusi terhadap aktifnya sel kanker daripada sel-sel mati. Inilah sebabnya mengapa peringkat Plutonium relatif rendah sebagai zat penghasil kanker. Bahaya terbesar Plutonium bagi manusia adalah potensinya untuk digunakan dalam bom fisi nuklir. Kegunaannya adalah pada reaktor fisi—khususnya reaktor breeder.

1. Berdasarkan teks tersebut, mengapa Plutonium tidak muncul dalam jumlah yang cukup besar dalam bentuk bijih alami?
2. Gambarkan reaksi fisi dari pembentukan Plutonium tersebut

2. Reaksi Fusi

Reaksi fusi merupakan reaksi penggabungan inti atom. Penggabungan inti ini merupakan kebalikan dari fisi nuklir. Jika dua inti kecil bergabung, massa inti yang menyatu akan lebih kecil daripada massa dua inti tunggal sebelum fusi. Energi dilepaskan sebagai inti ringan. Reaksi fisi mengubah jumlah materi menjadi energi sekitar 0,1%. Sedangkan dalam reaksi fusi, jumlah materi yang diubah menjadi energi bisa sampai 0,7%. Hal tersebut berlaku pada proses yang berlangsung pada bom, reaktor, atau bintang. Sebagian besar reaksi menghasilkan sepasang partikel — misalnya, pasangan inti Deuterium dapat menghasilkan inti Helium-3 dan neutron bukan menghasilkan inti helium-4 tunggal. Jika dihasilkan inti tunggal sebagai hasil reaksi, maka hal itu tidak sesuai dengan kekekalan momentum dan energi.



9.9 Ayo, Cermati!

Isilah tabel berikut untuk menghitung energi yang dihasilkan pada reaksi fusi.

Persamaan reaksi	${}^2_1\text{H} + {}^3_1\text{H} \rightarrow {}^4_2\text{He} + n + \Delta m$
Persamaan massa (m)	$m({}^2\text{H}) + m({}^3\text{H}) = m(\text{He}) + m_n + \Delta m$ $(\quad) + (\quad) = (\quad) + (\quad) + \Delta m$
Defek massa	$\Delta m =$
Energi	$E = mc^2$ $= \Delta mc^2$ $= (\quad \text{ sma}) \times 931 \text{ MeV/sma}$ $= \quad \text{ MeV}$

Bom Hidrogen adalah contoh dari penemuan reaksi nuklir yang bertujuan untuk merusak. Pemanfaatan nuklir yang dapat memberikan dampak positif bagi manusia adalah pelepasan terkontrol dari sejumlah besar energi nuklir tersebut.



Ayo, Bernalar Kritis!

Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5)

Banyak sekali pendapat pro dan kontra mengenai pengembangan reaktor nuklir. Hal tersebut tidak terlepas dari beberapa bencana yang terjadi akibat kebocoran reaktor nuklir. Walaupun demikian, banyak pula manfaat reaktor nuklir tersebut, khususnya dalam menciptakan unsur-unsur baru yang bermanfaat dalam kehidupan kita.

Bersama dengan teman kelompokmu, temukan manfaat-manfaat zat radioaktif yang dapat dihasilkan dari reaktor nuklir pada bidang pertanian maupun kesehatan. Temukan pula efek-efek negatif yang ditimbulkan oleh reaktor nuklir tersebut. Setelah menemukan data-data terkait hal tersebut, buatlah tulisan ilmiah yang nanti akan

dibaca oleh teman-temanmu di **mading sekolah** terkait dengan pendapatmu mengenai reaktor nuklir tersebut.

Rangkuman

1. Perkembangan teori atom dimulai dari filosofi demokritus mengenai atom. Kemudian J.J Thompson menemukan partikel elektron yang merupakan penyusun inti atom. Model inti atom dikembangkan oleh Rutherford yang sampai saat ini masih diyakini oleh para ilmuwan.
2. Inti atom tersusun atas proton, neutron, dan elektron yang memiliki massa, muatan, dan gaya interaksi yang berbeda.
3. Proton dan neutron terletak di dalam inti atom, sedangkan elektron mengorbit mengelilingi inti atom dengan tingkat energi tertentu. Proton dan neutron berikatan sangat kuat di dalam inti dan memiliki energi ikat yang besar.
4. Energi ikat merupakan energi yang diperlukan untuk melepaskan ikatan proton dan neutron. Besarnya energi ikat tergantung pada defek massa.
5. Unsur yang memiliki energi ikat per nukleon yang kuat akan memiliki kestabilan, sedangkan unsur yang memiliki energi ikat per nukleon yang kecil akan cenderung tidak stabil sehingga berusaha meluruhkan intinya agar stabil. Unsur yang tidak stabil ini disebut sebagai unsur radioaktif, dan akan meluruhkan partikel radiasi.
6. Partikel radiasi terdiri dari partikel alfa, beta, dan gamma. Partikel tersebut memiliki karakteristik masing-masing baik itu massa, muatan, kecepatan, serta daya tembus.
7. Reaksi fisi dan fusi merupakan reaksi yang terjadi dalam inti atom. Reaksi fisi dan fusi menggambarkan pembentukan inti baru (unsur baru) dari hasil peluruhan baik secara alami maupun buatan.

Asesmen

1. Seorang teman menyarankan bahwa inti terdiri dari jumlah proton dan elektron yang sama, dan bukan neutron. Bukti apa yang dapat kalian kutip untuk menunjukkan bahwa teman Anda salah?
2. Ketika radioaktif fosfor (P) meluruh, fosfor tersebut memancarkan positron. Akankah inti yang dihasilkan menjadi isotop fosfor lainnya? Jika tidak, apa yang akan terjadi?
3. Mengapa penanggalan Carbon tidak efektif untuk mengukur usia tulang dinosaurus?
4. Ketika makanan disinari dengan sinar gamma dari sumber Kobalt-60, apakah makanan tersebut menjadi radioaktif? Berikan argumentasi yang tepat untuk jawaban kalian.
5. Temukan energi disintegrasi Q untuk peristiwa fisi Uranium dengan mempertimbangkan peluruhan fragmen fisi. Beberapa massa atom dan partikel yang dibutuhkan adalah:

^{235}U	235.0439 u	^{140}Ce	139.9054 u
n	1.008 66 u	^{94}Zr	93.9063 u

Petunjuk: tentukan persamaan reaksi fisi terlebih dahulu.

Partikel Elementer

Model atom standar mengklasifikasi partikel elementer (dasar) menjadi dua kelompok yaitu Boson dan Fermion. Boson merupakan kelompok untuk partikel yang menghasilkan gaya dan memiliki spin 0 dan 1, sedangkan Fermion merupakan kelompok partikel yang menciptakan materi dan memiliki spin $\frac{1}{2}$. Para ilmuwan meyakini bahwa proton dan neutron yang berikatan sangat kuat dalam inti tersusun dari partikel-partikel quarks/antiquark yang disebut sebagai hadron. Sedangkan elektron yang diyakini berada mengelilingi inti dan tersusun oleh partikel-partikel yang disebut dengan lepton. Quark dan lepton tersebut memiliki karakteristik yang berbeda berdasarkan pada gaya interaksi, massa, serta muatan dari partikel tersebut. Sehingga partikel-partikel quark dan lepton tersebut ada yang termasuk ke dalam golongan fermion.

Reaktor Fisi

Energi yang tersedia dari fisi nuklir diperkenalkan ke dunia dalam bentuk bom nuklir. Citra kekerasan ini masih mempengaruhi pemikiran kita tentang tenaga nuklir. Selain itu, bencana Chernobyl 1986 yang menakutkan di Uni Soviet dan kita menemukan banyak orang melihat tenaga nuklir sebagai teknologi jahat. Energi nuklir padahal dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam kepentingan secara positif, seperti di Amerika Serikat sekitar 20% energi listrik dihasilkan oleh reaktor fisi nuklir.

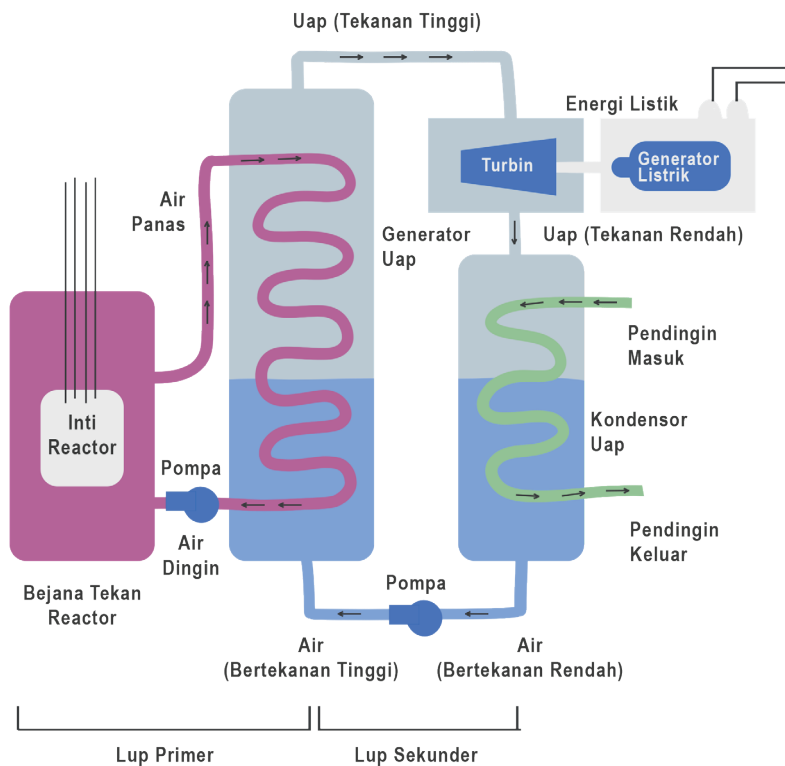
Reaktor ini merupakan tungku nuklir yang berbahan bakar fosil. Proses kerja reaktor sangat sederhana, yaitu merebus air untuk menghasilkan uap untuk turbin. Perbedaan praktis terbesar adalah jumlah bahan bakar yang terlibat. Satu kilogram bahan bakar Uranium yang lebih kecil dari bola bisbol, menghasilkan lebih banyak energi daripada 30 muatan mobil pengangkut batu bara.

Salah satu kelemahan daya fisi adalah dihasilkannya produk limbah radioaktif. Inti atom ringan paling stabil ketika terdiri dari jumlah proton dan neutron yang sama dan terutama inti berat yang membutuhkan lebih banyak neutron daripada proton untuk stabilitas. Misalnya, ada 143 neutron tetapi hanya 92 proton di U-235. Ketika fisi Uranium menjadi dua elemen berbobot sedang, neutron

ekstra dalam inti membuat mereka tidak stabil. Fragmen ini yang membuat radioaktif kebanyakan memiliki waktu paruh yang sangat pendek. Sebagian dari mereka tetap ada yang memiliki waktu paruh yang sangat lama sampai ribuan tahun.

Pembuangan produk-produk limbah radioaktif secara aman dan bahan-bahan radioaktif dalam produksi bahan bakar nuklir memerlukan tong dan prosedur penyimpanan khusus. Tenaga fisi memang sudah ada sejak setengah abad yang lalu, tapi teknologi pembuangan limbah radioaktif masih dalam tahap perkembangan.

Gambar 9.9 menunjukan bagain dasar dari sebuah reaktor nuklir jenis Presurized Water Reactor (PWR).



Gambar 9.9 Skema Reaktor Nuklir PWR
Sumber : Nanda Auliahma/Kemendikburistek (2022)

Gambar 9.9 menunjukkan garis besar pembangkit listrik berdasarkan reaktor air bertekanan (PWR), jenis yang umum digunakan di Amerika Utara. Air dalam reaktor seperti itu, digunakan baik sebagai moderator maupun sebagai media perpindahan panas. Pada putaran primer, air disirkulasikan melalui bejana reaktor dan mentransfer energi pada suhu dan tekanan tinggi (mungkin 600 K dan 150 atm) dari teras reaktor panas ke pembangkit uap, yang merupakan bagian dari putaran sekunder. Penguapan dalam pembangkit uap memberikan uap bertekanan tinggi untuk mengoperasikan turbin yang menggerakkan generator listrik. Uap bertekanan rendah dari turbin didinginkan dan dikondensasikan menjadi air untuk menyelesaikan putaran sekunder.

Refleksi

Setelah membaca dan mempelajari Bab 9 Fisika Inti dan Radioaktivitas, coba nilai seberapa dalam pemahamanmu. Berikan ceklist (✓) sesuai dengan pendapatmu!

Pernyataan	Tingkat Pemahaman			
	Kurang	Cukup	Baik	Baik Sekali
Sejarah perkembangan teori atom.				
Struktur dan karakteristik inti atom.				
Pengaruh energi ikat inti terhadap kestabilan inti.				
Peluruhan zat radioaktif melalui pancaran partikel radiasi (alfa, beta dan gamma).				

Pernyataan	Tingkat Pemahaman			
	Kurang	Cukup	Baik	Baik Sekali
Reaksi fisi dan fusi yang terjadi di dalam inti.				



GLOSARIUM

akar-rata-rata-kuadrat (rms)	Akar kuadrat dari jumlah kuadrat nilai rata-rata arus atau tegangan bolak-balik.
aktivitas sumber radioaktif	Jumlah peluruhan inti atom yang terjadi per satuan waktu dalam sumber tersebut.
ampere	Satuan pokok untuk arus dalam SI.
amperemeter	Alat untuk mengukur arus listrik.
arus bolak-balik	Arus atau tegangan yang arahnya membalik secara teratur dan persamaannya sinusoidal.
arus konvensional	Gagasan bahwa arus listrik merupakan aliran muatan positif dari kutub positif ke kutub negatif dan pada kenyataannya arus listrik dalam logam berlawanan arah.
arus listrik	Aliran pembawa muatan tiap satuan waktu.
arus searah	Arus tetap dalam satu arah, seperti arus yang dihasilkan pada rangkaian baterai.
coulomb	satuan muatan listrik
dielektrik	Bahan isolator yang ditempatkan di antara pelat kapasitor untuk meningkatkan kapasitansinya.
elektron	Partikel yang bermuatan negatif.



energi ikat	Energi yang dibutuhkan untuk memisahkan hingga tak terhingga semua nukleon inti.
energi potensial listrik	Energi karena posisi muatan dalam medan listrik.
foton	Cahaya sebagai paket energi.
farad (F)	Satuan kapasitansi.
fisi nuklir	Pembelahan inti berat menjadi dua inti yang lebih ringan dengan massa yang kira-kira sama.
fluks magnet	Hasil kali kuat medan magnet dan luas bidang yang tegak lurus terhadap garis-garis fluks: $F = BA$.
fotoelektron	Elektron yang dipancarkan oleh emisi fotolistrik.
foton	Kuanta energi ketika energi itu dalam bentuk radiasi elektromagnetik.
frekuensi ambang	Frekuensi minimum peristiwa radiasi yang diperlukan untuk menyebabkan emisi fotoelektron dari permukaan logam tertentu.
frekuensi	Jumlah osilasi (siklus) gelombang per satuan waktu.
frekuensi resonansi	Frekuensi ketika resonansi terjadi.
fusi nuklir	Peristiwa dua inti ringan bergabung untuk membentuk inti dengan massa yang lebih besar.



galaksi	Sekelompok ratusan juta bintang, sisa-sisa bintang, gas, dan materi gelap yang disatukan oleh gravitasi.
garis medan magnet	Garis khayal di sekitar magnet yang kerapatannya menunjukkan kuat medan magnet dan arahnya.
gaya elektromagnetik	Gaya pada penghantar berarus yang membentuk sudut terhadap medan magnet.
gaya gerak listrik (ggl)	Energi yang ditransfer per satuan muatan yang melewati satu daya, diukur dalam volt.
gaya inti	Gaya yang menahan nukleon-nukleon dalam inti bersama-sama.
gaya Lorentz	Gaya yang terjadi pada muatan bergerak dalam medan magnet.
gelombang elektromagnetik	Gelombang yang terdiri dari medan listrik dan medan magnet yang berosilasi tegak lurus satu sama lain dan searah dengan arah rambat gelombang.
gerbang logika	Penyusun elektronika digital yang setiap cara kerja rangkaian pada gerbang logika menggunakan prinsip aljabar Boolean.
hambatan	Perbandingan beda potensial V melintasi penghantar dengan arus I di dalamnya.
hambatan dalam	Hambatan antara kutub satu daya.
hambatan jenis	Sifat bahan tertentu yang menunjukkan seberapa kuat bahan tersebut menahan aliran arus listrik yang merupakan konstanta untuk setiap logam.



hukum Coulomb	Hukum tentang gaya antara dua muatan titik yang sebanding dengan hasil kali muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara keduanya.
Hukum Lenz	Hukum yang menyatakan bahwa arah GGL induksi sedemikian rupa sehingga menimbulkan efek untuk melawan perubahan yang menghasilkannya.
hukum Ohm	Hukum yang menyatakan bahwa untuk konduktor logam pada suhu konstan, arus dalam konduktor sebanding dengan beda potensial yang melintasinya.
hukum I Kirchoff	Hukum yang menyatakan jumlah arus listrik pada percabangan.
hukum II Kirchoff	Hukum yang menyatakan jumlah tegangan pada rangkaian listrik tertutup.
impedansi	Analogi hambatan total pada rangkaian arus bolak balik.
induktansi diri	Karakteristik kumparan saat mendapatkan perubahan fluks magnetik sehingga menghasilkan GGL induksi.
Inti atom	Inti kecil bermuatan positif di pusat atom yang mengandung sebagian besar massanya dengan elektron negatif mengelilinginya.
inti reaktor	Tempat bahan bakar (Uranium), moderator, dan batang kendali yang merupakan pendukung reaksi fisi.
ion	Partikel bermuatan yang terbentuk ketika sebuah atom memperoleh atau kehilangan satu atau lebih elektron sehingga tidak mengandung jumlah proton dan elektron yang sama.



ion positif	Partikel bermuatan positif terbentuk ketika sebuah atom kehilangan satu atau lebih elektron.
isotop	Bentuk berbeda dari unsur yang sama yang memiliki jumlah proton yang sama tetapi jumlah neutron yang berbeda dalam intinya.
kapasitansi	Perbandingan muatan Q terhadap potensial V untuk sebuah kapasitor.
kapasitor	Komponen rangkaian yang menyimpan muatan dan, oleh karena itu, memiliki kapasitansi.
konstanta peluruhan λ	Konstanta untuk peluruhan radioaktif, merupakan peluang peluruhan inti per satuan waktu.
kuat medan listrik	Gaya per satuan muatan yang bekerja pada muatan positif stasioner kecil yang ditempatkan pada titik tertentu.
<i>light-dependent resistor (LDR)</i>	Sebuah jenis resistor yang resistansinya berkurang karena peningkatan intensitas cahaya di atasnya (fotoresistor).
medan listrik	Ruang di sekitar muatan ketika muatan listrik mengalami gaya.
medan magnet	Wilayah ketika muatan bergerak atau bahan magnetik mengalami gaya (magnet).
nomor atom	Jumlah proton dalam inti atom.
nomor massa	Jumlah total proton ditambah jumlah neutron dalam inti.
nomor nukleon	Istilah lain untuk nomor massa.



nomor proton	Istilah lain untuk nomor atom.
nomor massa	Nomor yang menunjukkan jumlah proton atau jumlah elektron.
nukleon	Nama yang diberikan untuk proton atau neutron dalam nukleus.
nukleus (inti)	Bagian tengah atom yang bermuatan positif, yang mengandung proton dan neutron; hampir semua massa atom terkonsentrasi di sini.
nuklida	Sebuah kelas inti yang memiliki nomor nukleon tertentu dan nomor proton tertentu.
ohm	Satuan hambatan listrik.
ohmmeter	Alat ukur hambatan listrik.
osiloskop sinar katoda (Cathode Ray Oscilloscope /CRO)	Instrumen yang digunakan untuk menampilkan, mengukur, dan menganalisis berbagai bentuk gelombang rangkaian listrik.
panjang gelombang ambang	Panjang gelombang maksimum yang sesuai dengan frekuensi ambang untuk menimbulkan emisi fotolistrik.
panjang gelombang de Broglie	Panjang gelombang yang terkait dengan partikel yang bergerak.
permeabilitas magnetik	Kapasitansi kapasitor keping sejajar dengan dielektrik antara pelat dibagi dengan kapasitansi kapasitor ruang hampa di antara pelat.



permitivitas relatif	Kapasitansi kapasitor keping sejajar dengan dielektrik antara pelat dibagi dengan kapasitansi kapasitor ruang hampa di antara pelat.
permitivitas ruang hampa	Konstanta yang digunakan dalam menghitung gaya antara partikel bermuatan dalam ruang hampa; simbolnya ϵ_0 dan nilainya $8,85 \times 10^{-12} \text{ F m}^{-1}$
potensial listrik	Usaha yang dilakukan per satuan muatan positif dalam membawa muatan uji kecil dari tak terhingga ke titik tersebut.
proton	Salah satu dari tiga jenis partikel yang menyusun atom dari semua unsur; mereka memiliki muatan positif, massa sekitar 1 u, dan ditemukan dalam inti.
quanta	Paket diskrit atau jumlah energi radiasi elektromagnetik.
radioaktif	Inti yang tidak stabil dan karenanya memancarkan partikel dan/atau radiasi elektromagnetik untuk meningkatkan stabilitasnya.
rangkaian paralel	Rangkaian arus yang terdiri dari lebih dari satu jalur alternatif untuk membentuk <i>loop</i> .
rangkaian seri	Rangkaian dengan komponen-komponennya dihubungkan satu demi satu, membentuk satu <i>loop</i> lengkap.



reaktansi induktif	Analogi hambatan pada induktansi saat dihubungkan dengan arus bolak balik.
reaktansi kapasitif	Analogi hambatan pada kapasitor saat dihubungkan dengan arus bolak balik.
reaktor nulir	Tempat mereaksikan zat radioaktif sehingga menghasilkan unsur baru melalui reaksi fisi atau fusi.
resistor	Perangkat yang memiliki hambatan terhadap aliran arus listrik.
resonansi rangkaian AC	Ketika reaktansi induktif sama dengan reaktansi kapasitif.
<i>rheostat</i>	Jenis resistor yang dapat menghasilkan tegangan variabel terus menerus.
sakelar	Perangkat untuk menyambungkan atau memutuskan arus listrik.
satuan massa atom (u atau sma)	Satu satuan massa atom (1 u) sama dengan $1,66 \times 10^{-27}$ kg.
semikonduktor	Sebuah bahan dengan konduktivitas listrik yang berada di antara isolator listrik dan konduktor listrik.
solenoid	Kumparan kawat yang digunakan sebagai elektromagnet.
spektrometer	Instrumen yang digunakan untuk menyelidiki spektrum dan mengukur panjang gelombangnya.
spektroskopi	Ilmu yang mempelajari spektrum.



spektrum elektromagnetik	Rentang frekuensi (atau panjang gelombang) radiasi elektromagnetik yang kontinu.
tegangan puncak ke puncak	Dua kali nilai maksimum (amplitudo) dari arus atau tegangan dari sumber arus bolak-balik.
tesla (T)	Satuan kerapatan fluks magnet.
teori kuantum	Teori mengenai radiasi elektromagnetik dianggap terdiri dari paket energi yang disebut foton.
terkuantisasi	Hanya ada dalam jumlah diskrit, bukan kontinu.
tingkat energi diskrit	Tingkat energi spesifik tertentu yang dapat dimiliki elektron dalam atom; elektron tidak dapat memiliki energi di antara tingkat ini.
tingkat energi elektron	Tingkat energi spesifik tertentu yang dapat dimiliki elektron dalam atom; elektron tidak dapat memiliki energi di antara tingkat ini.
transformator	Perangkat listrik yang terdiri dari dua atau lebih kumparan.
volt	Satuan yang digunakan untuk mengukur beda potensial.



waktu paruh $t_{1/2}$	Waktu yang diperlukan untuk jumlah inti yang tidak meluruh dalam sampel isotop radioaktif untuk direduksi menjadi setengah dari jumlah aslinya.
watt	Satuan daya (simbol W), sama dengan laju usaha 1 joule per detik.
weber (Wb)	Satuan fluks magnet; satu weber sama dengan satu tesla meter-kuadrat, yaitu Tm^2 .